Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_24Y381 · 5ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 5 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Σχεδίαση FIR φίλτρων 5

4 Δειγματοληψία και αναδίπλωση 8

5 DFT, FFT και συμμετρίες ακολουθιών 9

6 Γραμμικά συστήματα με τυχαία είσοδο 11

7 Ειδικά φίλτρα: καθυστέρηση, διαφοριστές και φίλτρα εγκοπής 12

8 Αναλογικά φίλτρα Butterworth και μετασχηματισμοί 13

9 Στοχαστικά σήματα και στασιμότητα 15

10 Φάσμα ισχύος, λεύκανση και φίλτρο Wiener 16

11 Κυκλική και γραμμική συνέλιξη 17

12 Ψηφιακά IIR φίλτρα 18

13 Ασκήσεις εξάσκησης 19

Πηγές και ευχαριστίες 20

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **15 εξετάσεις** της βάσης γνώσης CEID (2007–2026), τη σελίδα του μαθήματος και το περίγραμμα, τους φακέλους eClass και ό,τι γράφτηκε στο Discord. Οι περισσότερες μεταγραφές είναι **μερικές** (`partial`) ή από φωτογραφίες φοιτητών, γι' αυτό κάποια θέματα λείπουν ή δεν διαβάζονται. Πολλές εξετάσεις είναι **πολλαπλής επιλογής**, οπότε οι ερωτήσεις είναι σύντομες και η σωστή απάντηση εξαρτάται συχνά από μία σύμβαση (π.χ. το πρόσημο της φάσης ή τον ορισμό της αυτοσυσχέτισης).

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: δεν υπάρχουν **επίσημες λύσεις** για αυτό το μάθημα. Οι λύσεις που βλέπεις εδώ είναι **AI-γραμμένες** (☼) ή **κοινοτικές** (✓) από φωτογραφίες λυμένων φύλλων που δεν έχουν ελεγχθεί από τον διδάσκοντα. Για τις AI-λύσεις ο κανόνας της βάσης είναι να μην τις εμπιστεύεσαι πριν τις ελέγξεις μόνος σου. Λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (δεν υπάρχει καμία για αυτό το μάθημα).
- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ✓ — λύση από φοιτητές (φωτογραφία λυμένου φύλλου). Δεν είναι επίσημη.
- AI ☼ — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI· δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.
- ○ — χωρίς λύση. Συμπεριλαμβάνεται το «Δεν λύθηκε».

1

Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Το μάθημα ασχολείται με την ψηφιακή επεξεργασία σημάτων: δειγματοληψία και ανακατασκευή συνεχών σημάτων, ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT) και ο ταχύς αλγόριθμος FFT, η σχεδίαση αναλογικών και ψηφιακών φίλτρων (IIR και FIR), και η στατιστική επεξεργασία σημάτων (στοχαστικές διαδικασίες, φάσμα ισχύος, φίλτρα Wiener). Το επίσημο περίγραμμα είναι στο `catalog/outlines/CEID_24Y381.md`.

Διδάσκοντες 2025-26. Εμμ. Ψαράκης, Δ. Κοσμόπουλος (κατάλογος μαθημάτων 2025-26). Ποιος διδάσκει ποιο μέρος: Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

Ώρες και πίστωση. 3 ώρες θεωρία, 1 ώρα φροντιστήριο, 2 ώρες εργαστήριο (κατάλογος 2025-26)· 5 ECTS.

Πώς βαθμολογείται. Η θεωρία αξιολογείται με **γραπτή** εξέταση (πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων) και **προφορική** εξέταση. Το **εργαστήριο** (OCTAVE, πέντε ασκήσεις) αξιολογείται χωριστά. Κατά φοιτητές (2026-06), το εργαστήριο μετράει περίπου 20% του βαθμού· η πληροφορία δεν είναι επίσημη. Κατά φοιτητές (2026-09), βαθμός 5 στο εργαστήριο θεωρείται περασμένος, αλλά δεν είναι σαφές αν αρκεί το 4.

- Τυπολόγιο: Δεν βρέθηκαν πληροφορίες. Κατά φοιτητές (2026-06), στα Σήματα 2 δεν δίνεται τυπολόγιο.
- Συνιστώμενο προαπαιτούμενο: Σήματα και Συστήματα (συνέλιξη, μετασχηματισμοί Fourier, Laplace και Z), σύμφωνα με τον κατάλογο.

Η εξέταση. Το στυλ αλλάζει ανά περίοδο.

- Οι εξετάσεις 2020–2024 είναι κυρίως **πολλαπλής επιλογής** με τέσσερις επιλογές, όπου ζητείται η μία σωστή απάντηση.
- Η εξέταση **Ιουνίου 2026** είναι μικτή: θέματα σε χαρτάκια («cd») και θέματα στον **πίνακα**, ακολουθεί προφορική. Κατά φοιτητή (Discord 2026-06-27): «πινακα παντα βαζει ακραιες ασκησεις».
- Κατά φοιτητές, η εξέταση δεν έχει σταθερή μορφή· για τον ίδιο λόγο ο οδηγός δίνει τα θέματα ως έχουν και δεν συμπεραίνει τον τύπο της επόμενης.

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από **σχεδίαση FIR** (κεφ. 1), **δειγματοληψία και αναδίπλωση** (κεφ. 2) και **DFT** (κεφ. 3), που εμφανίζονται στις περισσότερες εξετάσεις. Οι γραμμικά συστήματα με τυχαία είσοδο (κεφ. 4) και τα ειδικά φίλτρα (κεφ. 5) είναι συχνά σε πολλαπλή επιλογή και βγαίνουν από τον ορισμό. Η συνέλιξη και τα ψηφιακά IIR έχουν καταγραφή μόνο από φοιτητές, γι' αυτό διάβασε τα κεφ. 9 και 10 για το περίγραμμα.

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσες από τις **15 εξετάσεις** εμφανίζεται κάθε ενότητα. Η στήλη «Ερωτήσεις» είναι το πλήθος των θεμάτων που ταξινομήθηκαν αυτόματα: **95 ερωτήσεις** από **12 εξετάσεις** (οι 2007-09, 2016-09 και 2017-02 δεν έχουν ταξινομημένα θέματα, γιατί είναι ανοιχτού τύπου ή προφορικές). Από τις 95, **7** είναι με χαμηλή βεβαιότητα (<0,6) και ελέγχθηκαν με το χέρι.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 15)	Ερωτήσεις (αυτόματα)	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Σχεδίαση FIR φίλτρων	**10**	22	Ιούνιος 2026	1
Δειγματοληψία και αναδίπλωση	**8**	18	Ιούνιος 2026	2
DFT, FFT και συμμετρίες ακολουθιών	**6**	12	Ιούνιος 2026	3
Γραμμικά συστήματα με τυχαία είσοδο	**5**	13	Φεβρουάριος 2021	4
Καθυστέρηση, διαφοριστές και φίλτρα εγκοπής	**5**	12	Σεπτέμβριος 2021	5
Αναλογικά φίλτρα Butterworth και μετασχηματισμοί	**4**	10	Φεβρουάριος 2021	6
Στοχαστικά σήματα και στασιμότητα	**4**	7	Ιούνιος 2022	7
Φάσμα ισχύος και φίλτρο Wiener	**1**	1	Ιούνιος 2026	8
Κυκλική και γραμμική συνέλιξη	**0** (χειροκίνητα)	0 (χειροκίνητα: καμία μεταγραμμένη ερώτηση)	—	9
Ψηφιακά IIR φίλτρα	**0** (χειροκίνητα)	0 (χειροκίνητα: καμία μεταγραμμένη ερώτηση)	—	10

Οι δύο τελευταίες γραμμές δεν μετρήθηκαν αυτόματα. Το χειροκίνητο πέρασμα των μεταγραφών και των

ανακλήσεων δεν βρήκε μεταγραμμένη ερώτηση για αυτές, παρότι το περίγραμμα τις περιλαμβάνει και φοιτητές τις αναφέρουν (κεφ. 9 και 10).

Τύποι ερωτήσεων (χειροκίνητη εκτίμηση από τις μεταγραφές): κυρίως πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση· σε μικτές εξετάσεις (2022-06, 2026-06) ανοιχτές αποδείξεις και σχεδιασμοί στον πίνακα.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’15	’20	’21	’22	’24	’26	Σ
Σχεδίαση FIR φίλτρων	3	7	9	2		1	**22**
Δειγματοληψία και αναδίπλωση	2	7	4	2	1	2	**18**
Γραμμικά συστήματα με τυχαία είσοδο	2	5	6				**13**
DFT, FFT και συμμετρίες ακολουθιών		4	6	1		1	**12**
Καθυστέρηση, διαφοριστές και φίλτρα εγκοπής		6	6				**12**
Αναλογικά φίλτρα Butterworth και μετασχηματισμοί		4	6				**10**
Στοχαστικά σήματα και στασιμότητα		2	4	1			**7**
Φάσμα ισχύος και φίλτρο Wiener						1	**1**

Τύποι ερωτήσεων (95 ερωτήσεις, 53 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Πολλαπλή επιλογή	84	88%	43
Υπολογισμός	6	6%	6
Επεξήγηση / θεωρία	4	4%	3
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	1	1%	1

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Σχεδίαση FIR φίλτρων

Μέθοδος

Συμμετρία και μορφή της R. Ένα FIR φίλτρο **γραμμικής φάσης** έχει συμμετρική ή αντισυμμετρική κρουστική απόκριση. Για μήκος $2N+1$:

- **άρτια συμμετρία** ($h_n = h_{2N-n}$): $R(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N} a_n \cos(n\omega)$, με $a_0 = h_0$ και $a_n = 2h_n$.
- **περιττή συμμετρία** ($h_n = -h_{2N-n}$, άρα $h_0 = 0$): $R(e^{j\omega}) = \sum_{n=1}^{N} a_n \sin(n\omega)$.

Το μήκος και η συμμετρία διαβάζονται από τη μορφή της R: το cos δίνει άρτια και το sin περιττή κρουστική απόκριση.

Σειρές Fourier (ελάχιστα τετράγωνα). $h_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D(e^{j\omega})\, e^{-jn\omega}\, d\omega$. Για άρτιο D γίνεται $h_n = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} D(e^{j\omega}) \cos(n\omega)\, d\omega$.

Min-max (Remez). Η συνάρτηση σφάλματος $E = D - R$ έχει εναλλασσόμενα ακρότατα. Για περιττό μήκος $M = 2L+1$ το θεώρημα εναλλαγής θέλει τουλάχιστον $L+2$ ακρότατα, δηλαδή $(M+3)/2$. Για $M = 2N+1$ αυτό είναι $N+2$, και για $M = 4N-1$ είναι $2N+1$.

Γραμμική φάση και καθυστέρηση. Το $e^{-jk\omega}$ είναι μία καθυστέρηση κατά k δείγματα: $y(n) = y_0(n-k)$. Αν η φάση είναι $\phi(\omega) = +k\omega$, η σχέση είναι $y(n) = y_0(n+k)$ (μη αιτιατό). Στην εξέταση ο διδάσκων ακολουθεί τη σύμβαση $H = R\, e^{j\phi}$.

Παράδειγμα: ελάχιστα ακρότατα του Remez για $4N-1$ (Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 3)

Θέμα εξέτασης

Υποθέστε ότι θέλετε να προσεγγίσετε ένα κατωπερατό φίλτρο με ένα FIR φίλτρο μήκους $4N-1$ χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του Remez. Σε πόσες κατ'ελάχιστον συχνότητες στο διάστημα $[0, \pi]$ θα εμφανίζει η συνάρτηση σφάλματος ακρότατα με εναλλασσόμενο πρόσημο; - [ ] $2N+2$ - [ ] $N+2$ - [ ] $2N+1$ - [ ] $4N$

Λύση

AI ☼ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Για μήκος $M = 2L+1$ το θεώρημα εναλλαγής θέλει $L+2$ ακρότατα. Εδώ $M = 4N-1 = 2(2N-1)+1$, άρα $L = 2N-1$ και τα ακρότατα είναι $2N+1$. **Απάντηση:** $2N+1$. Ο οδηγός επαλήθευσε τον υπολογισμό· η απάντηση παραμένει ☼ μέχρι να την ελέγξει ο διδάσκων.

Σημείωση

Παγίδα: το $N+2$ είναι σωστό για μήκος $2N+1$ (η ερώτηση της ίδιας εξέτασης με μήκος $2N+1$), όχι για $4N-1$. Διάβασε ποιο μήκος ζητά η εκφώνηση πριν απαντήσεις.

Παράδειγμα: σειρές Fourier για μήκος $2N+1$ (Ιούνιος 2021, ερώτηση 2)

Θέμα εξέτασης

Θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα FIR φίλτρο μήκους 2N+1 με την τεχνική των Σειρών Fourier. Ποιά σχέση θα χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό των βέλτιστων συντελεστών; - [ ] $h_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D(e^{j\omega})e^{-jn\omega}d\omega$ - [ ] $h_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} D(e^{j\omega})\sin(n\omega)d\omega$ - [ ] $h_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} D(e^{j\omega})\cos(n\omega)d\omega$ - [ ] $h_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} D(e^{j\omega})e^{-jn\omega}d\omega$

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η εκφώνηση δεν ορίζει τη συμμετρία της D. Η γενική σειρά Fourier δίνει την πρώτη επιλογή, $h_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D\, e^{-jn\omega}\, d\omega$. Οι επιλογές με $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}$ ισχύουν μόνο για άρτια ή περιττή D. **Απάντηση (με επιφύλαξη): η πρώτη.**

Σημείωση

Τι να προσέξεις: η επιλογή με $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}$ και cos είναι η σωστή για άρτια D. Αν η εκφώνηση δίνει συμμετρία, διάλεξε τον τύπο που την αντιστοιχεί.

Παράδειγμα: μορφή και συμμετρία από την R (Ιούνιος 2021, ερώτηση 1)

Θέμα εξέτασης

Αν η απόκριση πλάτους ενός FIR φίλτρου δίνεται από την σχέση

$$R(e^{j\omega}) = \sum_{n=1}^{N} \alpha_n \sin(n\omega)$$

Τι μήκος και τι συμμετρία έχει το φίλτρο; - [ ] $2N+1$ και άρτια - [ ] $2N$ και άρτια - [ ] $2N+1$ και περιττή - [ ] $2N$ και περιττή

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το $\sum_{n=1}^{N} \alpha_n \sin(n\omega)$ αντιστοιχεί σε $h_{\pm n}$ με $n = 1..N$ και $h_0 = 0$: μήκος $2N+1$ και περιττή συμμετρία. **Απάντηση: $2N+1$ και περιττή.** Ο οδηγός επαλήθευσε τη λογική.

Σημείωση

Φοιτητική πληροφορία (κατά φοιτητή, Discord 2021-06-13, ανεπίσημη): «Τα FIR φίλτρα είναι περιττού μήκους (2N+1).. Το άθροισμα ορίζεται στο -N έως +N». Η πρόταση δεν είναι γενική: τα FIR φίλτρα μπορεί να έχουν και άρτιο μήκος, όπως το $2N$ της ίδιας ερώτησης.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ⚙ Ιούνιος 2026, Πίνακας 2 — $R(e^{j\omega})$ για FIR μήκους 27 που προσεγγίζει $\cos\omega$ στο $[-\pi/2, \pi/2]$ με σειρές Fourier. Η AI-λύση βγάζει $a_0 = 0{,}3183$, $a_1 = 0{,}5$, $a_2 = 0{,}2122$, $a_4 = -0{,}0424$ και τους υπόλοιπους. Ελέγχθηκε η πράξη: $h_n = \frac{\sin((n-1)\pi/2)}{\pi(n^2-1)}$ για $n \geq 2$. Η εκφώνηση είναι εν μέρει δυσανάγνωστη (`ai_solutions/2026-06.md`).
- ⚙ Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 1 — FIR μήκους $4N + 1$ με άρτια συμμετρία: $R = \sum_{n=0}^{2N} a_n \cos(n\omega)$ (`ai_solutions/2020-09.md`).
- ⚙ Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 4 (Remez, μήκος $2N + 1$): $N + 2$ (`ai_solutions/2020-09.md`).
- ○ Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 2 (σειρές Fourier) — Δεν λύθηκε: μία λέξη της εκφώνησης (η συμμετρία) δεν διαβάζεται.

Ασκήσεις: βλ. τις «Ασκήσεις εξάσκησης» στο τέλος.

4

Δειγματοληψία και αναδίπλωση

Μέθοδος

Θεώρημα δειγματοληψίας. Για να ανακατασκευαστεί ένα σήμα χωρίς παραμόρφωση πρέπει $f_s > 2f_{\max}$ (αυστηρά). Αν $f_s = 2f_{\max}$, τα δείγματα μπορεί να μην καθορίζουν μοναδικά το σήμα (π.χ. $\cos(20\pi n)$-τύπου δειγματοληψίες στην κρίσιμη συχνότητα).
Αναδίπλωση. Μια συχνότητα f εμφανίζεται ως $f_{\text{alias}} = |f - k f_s|$, όπου το k επιλέγεται ώστε η f_{alias} να βρεθεί στο $[-f_s/2,\ f_s/2]$. Η ψηφιακή συχνότητα είναι $\omega = 2\pi f / f_s$.
Περιοδικότητα. Το $\cos(\omega_0 n)$ είναι περιοδικό αν $\omega_0/(2\pi)$ είναι ρητός. Η θεμελιώδης περίοδος είναι ο μικρότερος N με $\omega_0 N = 2\pi k$.
Μη περιορισμένου εύρους σήματα. Το $u(t)$ (μοναδιαία βηματική) δεν είναι περιορισμένου εύρους ζώνης, άρα καμία f_s δεν αποφεύγει την αναδίπλωση.

Παράδειγμα: περιοδικότητα του δειγματοληπτημένου σήματος (Ιούνιος 2021, Screenshot_538)

Θέμα εξέτασης

Αν το ακόλουθο σήμα συνεχούς χρόνου

$$x(t) = 2\pi \cos(100\pi t) + 10 \sin(100\pi t)$$

δειγματοληπτηθεί με συχνότητα $f_s = 1KHz$, το σήμα που θα προκύψει είναι: - [ ] Περιοδικό με περίοδο $N = 20$ δείγματα - [ ] Μη περιοδικό - [ ] Περιοδικό με περίοδο $N = 40$ δείγματα - [ ] Περιοδικό με περίοδο $N = 10$ δείγματα

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η ψηφιακή συχνότητα είναι $\omega_0 = 100\pi/1000 = \pi/10 = 2\pi/20$ και οι δύο όροι έχουν την ίδια. Η θεμελιώδης περίοδος είναι $N = 20$.
Απάντηση: περιοδικό με $N = 20$ δείγματα. Ο οδηγός επαλήθευσε τον υπολογισμό.

Σημείωση

Προσοχή στο «θεμελιώδης»: το $N = 40$ είναι περίοδος (πολλαπλάσιο της 20), αλλά δεν είναι η θεμελιώδης. Η εξέταση ζητά την ελάχιστη.

Παράδειγμα: σήμα με βηματική συνάρτηση (Σεπτέμβριος 2020, Capture1)

Θέμα εξέτασης

Καθορίστε την ελάχιστη δυνατή συχνότητα δειγματοληψίας του σήματος

$$x(t) = u(t) + \cos(50\pi t)$$

- [ ] 100 Hz - [ ] 150 Hz - [ ] 600 Hz - [ ] Δεν υπάρχει κατάλληλη συχνότητα δειγματοληψίας

Λύση

AI ⚙ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το $u(t)$ έχει μετασχηματισμό $\pi\delta(\Omega) + \frac{1}{j\Omega}$, μη μηδενικό για κάθε Ω. Το σήμα δεν είναι περιορισμένου εύρους, άρα καμία f_s δεν αποφεύγει την αναδίπλωση. **Απάντηση: δεν υπάρχει κατάλληλη συχνότητα δειγματοληψίας.**

Σημείωση

Παγίδα: το $\cos(50\pi t)$ μόνο του θα ήθελε $f_s > 50$ Hz. Το $u(t)$ όμως «χαλάει» όλο το σήμα. Ρώτα πρώτα αν το σήμα έχει περιορισμένο φάσμα.

Κατά φοιτητή (Discord 2021-06-15, ανεπίσημη): «ναι πρέπει να είναι αυστηρά μεγαλύτερη από 20 η συχνότητα δειγματοληψίας». Η απάντηση αφορά το $\sin(20\pi t)$ και επιβεβαιώνει το αυστηρό όριο.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ⚙ Ιούνιος 2026, Φακελάκι, ερώτηση 1 — $x(t) = \cos(20\pi t)$ με $f_s = 20, 10, 40$ Hz· επιλογή $f_s = 40$ Hz και μετατόπιση κατά $\pi/2$. Η AI-λύση (`ai_solutions/2026-06.md`) είναι συνεπής με τον υπολογισμό· ο οδηγός τη σημειώνει ⚙.
- ⚙ Σεπτέμβριος 2020 (`received_283244752907742`) — $3\cos(3000\pi t)$ με $f_s = 1750$ Hz: αναδίπλωση σε 250 Hz, που ανακατασκευάζεται ως 500 Hz με $f = 3500 \cdot \frac{1}{7}$ (`ai_solutions/2020-09.md`).
- ○ Σεπτέμβριος 2020 (`received_292414325303507`) — $2\cos(52500\pi t)$ με 1650 Hz: Δεν λύθηκε. Η αναδίπλωση δίνει 150 Hz, που δεν υπάρχει στις επιλογές.

5 DFT, FFT και συμμετρίες ακολουθιών

Μέθοδος

Ορισμοί. $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)\, e^{-j2\pi nk/N}$ και ο αντίστροφος $x(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)\, e^{+j2\pi nk/N}$.

Αντίστροφος DFT με FFT. $x = \frac{1}{N}\,[\mathrm{FFT}(X^*)]^*$. Ο FFT δεν αλλάζει το πρόσημο της εκθετικής, γι' αυτό η συζυγία και η κλίμακα $1/N$ φέρνουν τον αντίστροφο.

Πραγματική ακολουθία. $X(k) = X^*(N-k)$, άρα το πλάτος είναι συμμετρικό και η φάση αντισυμμετρική.

Άρτια ακολουθία (μήκος $2N+1$, $n = -N..N$). $X(k) = x(0) + 2\sum_{n=1}^{N} x(n)\cos\left(\frac{2\pi nk}{2N+1}\right)$.

Περιττή ακολουθία. $X(k) = -2j\sum_{n=1}^{N} x(n)\sin\left(\frac{2\pi nk}{2N+1}\right)$ (το πρόσημο $-$ είναι το σωστό· κάποιες επιλογές το έχουν αντεστραμμένο).

Σταθερή ακολουθία. Για $x(n) = \alpha$, $n = 0..2N$: $X(0) = \alpha(2N+1)$ και $X(k) = 0$ για $k \neq 0$.

Παράδειγμα: DFT σταθερής ακολουθίας (Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 1)

Θέμα εξέτασης

Υποθέστε ότι $x[n] = \alpha,\ n = 0, 1, \ldots, 2N$. Από ποιά από τις παρακάτω σχέσεις θα δίνεται ο DFT της ακολουθίας;

Λύση

AI ⚙ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** $X(k) = \sum_{n=0}^{2N} \alpha e^{-j2\pi nk/(2N+1)}$. Για $k = 0$ είναι $\alpha(2N+1)$. Για $k \neq 0$ το γεωμετρικό άθροισμα των ριζών της μονάδας μηδενίζεται. **Απάντηση: η επιλογή (a)**, με $X(0) = \alpha(2N+1)$ και $X(k) = 0$. Ο οδηγός επαλήθευσε τον υπολογισμό.

Παράδειγμα: DFT άρτιας ακολουθίας (Χωρίς ημερομηνία, simata2, ερώτηση 3)

Θέμα εξέτασης

Υποθέστε ότι η ακολουθία $x(n), n = -N, -(N-1), \ldots, -1, 0, 1, \ldots, (N-1), N$ είναι άρτια. Από ποιά από τις παρακάτω σχέσεις θα δίνεται ο DFT της ακολουθίας;

Λύση

AI ⚙ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Οι όροι $\pm n$ δίνουν $x(n)(e^{-j\theta n} + e^{j\theta n}) = 2x(n)\cos\theta n$, και ο $n = 0$ μένει μόνος. **Απάντηση:** $X(k) = x(0) + 2\sum_{n=1}^{N} x(n)\cos\left(\frac{2\pi nk}{2N+1}\right)$ (η πρώτη επιλογή). Η AI-λύση αυτή είναι στο `ai_solutions/2020-09.md`.

Σημείωση

Παγίδα: η έκφραση στον παρονομαστή είναι $2N+1$, όχι N. Η επιλογή με $\frac{2\pi nk}{N}$ είναι λάθος ακόμη και αν τα υπόλοιπα μοιάζουν σωστά.

Παράδειγμα: αντίστροφος DFT με FFT (Σεπτέμβριος 2020, φωτογραφία 8.jpg)

Θέμα εξέτασης

Πώς πρέπει να κληθεί το ίδιο πρόγραμμα για να υπολογίζει τον αντίστροφο DFT;

Λύση

AI ⚙ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** $x = \frac{1}{N}[\mathrm{FFT}(X^*)]^*$. Οι επιλογές (a), (c) και (d) δεν δίνουν τον αντίστροφο. **Απάντηση: (b).** Ο οδηγός επαλήθευσε τη σχέση.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ⚙ Σεπτέμβριος 2020 (`107986392`) — πραγματική ακολουθία μήκους $2N$: $X(k) = X^*(2N-k)$ (`ai_solutions/2020-09.md`).

- ⚙ Σεπτέμβριος 2020 (`dft5.png`) — περιττή ακολουθία: $-2j\sum x(n)\sin(\cdot)$. Καμία επιλογή δεν έχει το $-$· η AI επιλέγει την πρώτη με επιφύλαξη προσήμου.

6 Γραμμικά συστήματα με τυχαία είσοδο

Μέθοδος

Μέση τιμή. Αν η είσοδος έχει μ_x και το σύστημα h, τότε $\mu_y = \mu_x \sum_n h(n) = \mu_x H(e^{j0}) = \mu_x H(1)$. Για ισότητα $\mu_y = \mu_x$ (με $\mu_x \neq 0$) πρέπει $H(1) = 1$.
Μέση ισχύς/διασπορά με λευκό θόρυβο. Για μηδενικής μέσης τιμής λευκό θόρυβο διασποράς σ_w^2: $\sigma_y^2 = \sigma_w^2 \sum_n h_n^2 = \sigma_w^2 \|h\|_2^2$. Ισότητα διασπορών με είσοδο μηδενικής μέσης τιμής απαιτεί $\|h\|_2^2 = 1$ **για λευκή** είσοδο.
Φάσμα ισχύος. $\Phi_{yy} = |H|^2 \Phi_{xx}$. Με $h = \delta$ είναι $y = x$, άρα $\Phi_{yy} = \Phi_{xx} = \Phi_{xy}$.
Συνθήκες ευστάθειας. $\|h\|_1 < \infty$ εξασφαλίζει ότι η έξοδος είναι καλά ορισμένη· δεν ισοδυναμεί με την ισότητα των μέσων.

Παράδειγμα: ισότητα μέσων για ασθενώς στάσιμη είσοδο (2020 χωρίς μήνα, σετ 1, ερώτηση 1)

Θέμα εξέτασης

Στην είσοδο ενός ΓΧΑ συστήματος με κρουστική απόκριση $h(n)$ οδηγούμε μια ασθενώς στάσιμη 2ης τάξης στοχαστική διαδικασία. Τι από τα παρακάτω θα πρέπει να ισχύει ώστε η στοχαστική μέση τιμή της διαδικασίας εξόδου να ταυτίζεται με αυτή της εισόδου;

Λύση

AI ○ **Λύση από AI — ελέγξτε την. Δεν λύθηκε.** Η ζητούμενη συνθήκη είναι $H(1) = \sum_n h(n) = 1$ (ή $\mu_x = 0$), αλλά καμία επιλογή δεν την περιέχει· η $\|h\|_1 < \infty$ εξασφαλίζει μόνο ύπαρξη, όχι ισότητα μέσων (`ai_solutions/2020.md`). Δεν μαντεύεται απάντηση.

Σημείωση

Πώς το δείχνεις: $\mu_y = E\{\sum_m h(m)x(n-m)\} = \mu_x \sum_m h(m)$. Αν η εκφώνηση ζητά ισότητα μέσων, γράψε ρητά τη συνθήκη $H(1) = 1$.

Παράδειγμα: μέση ισχύς εξόδου λευκού θορύβου (2020 χωρίς μήνα, σετ 1, ερώτηση 2)

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε ότι στην είσοδο ενός πραγματικού, αιτιατού FIR φίλτρου μήκους $4N + 1$ οδηγείτε λευκό θόρυβο μέσης ισχύος σ_w^2. Ποιά η μέση ισχύς της εξόδου;

Λύση

AI ⚙ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** $y(n) = \sum_{m=0}^{4N} h_m w(n-m)$ και $E\{w(n)w(n-$

$m)\} = \sigma_w^2 \delta(m)$, άρα $E\{y^2\} = \sigma_w^2 \sum_{m=0}^{4N} h_m^2$. **Απάντηση:** $\sigma_w^2 \sum_{n=0}^{4N} h_n^2$. Ο οδηγός επαλήθευσε τη συλλογιστική.

Σημείωση

Προσοχή: η μέση ισχύς του FIR με λευκό θόρυβο **δεν** είναι $(2N+1)\sigma_w^2$ ή $(N+1)\sigma_w^2$. Είναι το άθροισμα των τετραγώνων των συντελεστών επί σ_w^2.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Ιούνιος 2021 (Capture) — ασθενώς στάσιμη 2ης τάξης μηδενικής μέσης τιμής, ισότητα διασπορών: $\|h\|_2^2 = 1$, **υπό την παραδοχή λευκής εισόδου** (`ai_solutions/2021-06.md`).
- ☼ Σεπτέμβριος 2020 (`e.png`) — ισότητα μέσων για 1ης τάξης: $H(1) = 1$ (`ai_solutions/2020-09.md`).

7 Ειδικά φίλτρα: καθυστέρηση, διαφοριστές και φίλτρα εγκοπής

Μέθοδος

Ιδανική καθυστέρηση. $H(e^{j\omega}) = e^{-jk\omega}$ δίνει $y(n) = x(n-k)$. Μια ιδανική αμετάβλητη φάση είναι χωρίς παραμόρφωση.
Ιδανικό σύστημα με φάση. Με $R = D$ και $\phi(\omega) = -k\omega$ είναι $y(n) = y_0(n-k)$. Με $\phi(\omega) = +k\omega$ είναι $y(n) = y_0(n+k)$. Με $\phi = 0$ είναι $y = y_0$.
Διαφορίζων (πεπερασμένη διαφορά). $y(n) = x(n) - x(n-1)$ έχει $H(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j\omega}$. Εξ ορισμού $H(0) = 0$, και $H(e^{j\pi/2}) = 1 + j$.
Φίλτρο εγκοπής. Έχει μηδενικά πάνω στον μοναδιαίο κύκλο στη συχνότητα που κόβεται. Σε αναλογική μορφή, το $H(s)$ έχει ζεύγος μιγαδικών μηδενικών $s = \pm j\Omega_0$.

Παράδειγμα: διαφορά $y(n) = x(n) - x(n-1)$ (Φεβρουάριος 2021, Capturemm· Σεπτέμβριος 2020 παρόμοια)

Θέμα εξέτασης

Δίνεται το ΓΧΑ σύστημα διακριτού χρόνου

$$y(n) = x(n) - x(n-1)$$

Ποιά η τιμή της απόκρισης συχνότητας του στη συχνότητα $\omega = 0$ και $\omega = \pi/2$; - [ ] 0 και $1 + j$ - [ ] 1 και j - [ ] j και 1 - [ ] $1 + j$ και 0

Λύση

AI ☼ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** $H(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j\omega}$. Στο $\omega = 0$ είναι $H = 0$ και στο $\omega = \pi/2$ είναι $H = 1 - (-j) = 1 + j$. **Απάντηση:** 0 **και** $1 + j$ (`ai_solutions/2020-09.md`). Ο οδηγός επαλήθευσε την άλγεβρα.

Σημείωση

Γρήγορος έλεγχος: το $H(0)$ είναι το άθροισμα των συντελεστών $1 - 1 = 0$. Για κάθε διαφοριστή το $H(0)$ είναι μηδέν.

Παράδειγμα: ίδια φάση, καθυστέρηση k (Σεπτέμβριος 2021, ερώτηση 2)

Θέμα εξέτασης

Αν

$$R(e^{j\omega}) = D(e^{j\omega})$$

$$\phi(\omega) = -k\omega$$

και $y_0(n)$, $y(n)$ οι έξοδοι του ιδανικού και του πραγματικού συστήματος αντίστοιχα για είσοδο $x(n)$. Ποιά η σχέση που συνδέει τις $y_0(n)$ και $y(n)$; - [ ] $y(n) = y_0(n-k)$ - [ ] $y(n) = y_0(n+k)$ - [ ] $y(n) = \frac{y_0(n-k)+y_0(n+k)}{2}$ - [ ] $y(n) = y_0(n)$

Λύση

AI ⚙ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** $H = D\,e^{-jk\omega}$ και η ιδιότητα καθυστέρησης του DTFT δίνει $y(n) = y_0(n-k)$. **Απάντηση: η πρώτη επιλογή** (`ai_solutions/2021-09.md`).

Σημείωση

Σύμβαση: με $\phi = +k\omega$ η σωστή επιλογή αλλάζει σε $y_0(n+k)$. Διάβασε το πρόσημο της φάσης πριν απαντήσεις.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ⚙ Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 2 (`4.JPG`) — με $\phi = +k\omega$: $y(n) = y_0(n+k)$ (η σύμβαση, `ai_solutions/2020-09.md`).
- ○ Κατά φοιτητές (Discord ανακλήσεις 2022-02-15, ανεπιβεβαίωτο) — φίλτρο που κόβει τη συχνότητα των 60 και κρατά των 20: Δεν βρέθηκε μεταγραφή ή λύση.

8 Αναλογικά φίλτρα Butterworth και μετασχηματισμοί

Μέθοδος

Κανονικοποιημένο Butterworth. $|H(j\Omega)|^2 = \dfrac{1}{1+\Omega^{2N}}$. Η συχνότητα ημίσειας ισχύος είναι $\Omega = 1$ (τάξη N).

Μετασχηματισμοί με αντικατάσταση s.

- $s \to s/\Omega_c$: κατωπερατό με συχνότητα αποκοπής Ω_c, $|H|^2 = 1/(1+(\Omega/\Omega_c)^{2N})$.
- $s \to \Omega_c/s$: ανωπερατό με συχνότητα αποκοπής Ω_c, $|H|^2 = 1/(1+(\Omega_c/\Omega)^{2N})$.

Η σύγκριση με το 1 δείχνει αν το Ω_c είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο της μονάδας, και το μέγεθος του Ω_c καθορίζει το αποτέλεσμα.

Αναλογικά IIR, όχι FIR. Τα Butterworth, Chebyshev και ελλειπτικά είναι αναλογικά IIR· τα FIR δεν υλοποιούνται αναλογικά (`discord` 2020-21, κατά φοιτητές).

Παράδειγμα: $s \leftarrow 5\pi/s$ (Φεβρουάριος 2021, ερώτηση 4)

Θέμα εξέτασης

Αν στη συνάρτηση μεταφοράς ενός κατωπερατού κανονικοποιημένου φίλτρου Butterworth N-οστής τάξης αντικαταστήσουμε τη μιγαδική μεταβλητή s με $\frac{5\pi}{s}$ τι φίλτρο προκύπτει; - [ ] Ανωπερατό με $\Omega_c < 1$ - [ ] Κατωπερατό με $\Omega_c > 1$ - [ ] Κατωπερατό με $\Omega_c < 1$ - [ ] Ανωπερατό με $\Omega_c > 1$

Λύση

AI ⚙ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** $|H|^2 = \frac{1}{1+(5\pi/\Omega)^{2N}}$. Στο $\Omega \to 0$ είναι 0 και στο ∞ είναι 1: ανωπερατό, με $\Omega_c = 5\pi \approx 15{,}7 > 1$. **Απάντηση: ανωπερατό με $\Omega_c > 1$** (`ai_solutions/2020-09.md`, ερώτηση που ταιριάζει). Ο οδηγός επαλήθευσε τη συμπεριφορά στα όρια.

Σημείωση

Πρώτη ερώτηση: αν το Ω_c είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο της μονάδας. Το 5π είναι μεγαλύτερο, άρα δεν χρειάζεται υπολογισμός.

Παράδειγμα: $s \leftarrow s/5\pi$ (Χωρίς ημερομηνία, simata2, ερώτηση 4)

Θέμα εξέτασης

Αν στη συνάρτηση μεταφοράς ενός κατωπερατού κανονικοποιημένου φίλτρου Butterworth N-οστής τάξης αντικαταστήσουμε τη μιγαδική μεταβλητή s με $s/5\pi$ τι φίλτρο προκύπτει; - [ ] Κατωπερατό με $\Omega_c > 1$ - [ ] Ανωπερατό με $\Omega_c > 1$ - [ ] Ανωπερατό με $\Omega_c < 1$ - [ ] Κατωπερατό με $\Omega_c < 1$

Λύση

AI ⚙ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** $|H|^2 = \frac{1}{1+(\Omega/5\pi)^{2N}}$: κατωπερατό με $\Omega_c = 5\pi > 1$. **Απάντηση: κατωπερατό με $\Omega_c > 1$** (`ai_solutions/2020-09.md`, ίδια ερώτηση με άλλη σύμβαση φωτογραφίας). Ο οδηγός επαλήθευσε τη συμπεριφορά.

Σημείωση

Σύγκρινε τις δύο ερωτήσεις: το $\frac{5\pi}{s}$ κάνει ανωπερατό και το $\frac{s}{5\pi}$ κατωπερατό, με την ίδια αποκοπή 5π.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ⚙ Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 3 — $s \leftarrow 10\pi/s$: ανωπερατό με $\Omega_c = 10\pi$ (`ai_solutions/2020-09.md`).

9

Στοχαστικά σήματα και στασιμότητα

Μέθοδος

Ορισμοί. Η μέση τιμή είναι $\mu_x(t) = E\{X(t)\}$, η αυτοσυσχέτιση $r(t_1, t_2) = E\{X(t_1)X(t_2)\}$ και η αυτοδιακύμανση (covariance) $c(t_1, t_2) = r(t_1, t_2) - \mu(t_1)\mu(t_2)$.
Ασθενής στασιμότητα 1ης τάξης: η μ_x είναι σταθερή. **2ης τάξης:** σταθερή μέση και r εξαρτάται μόνο από $t_1 - t_2$. **Αυστηρή στασιμότητα:** η κατανομή είναι η ίδια για κάθε μετατόπιση.
Ενδεικτικό. Για $X(t) = A\,t + 2$ με A τυχαία μεταβλητή με $E\{A\} = a$ και $\mathrm{Var}\{A\} = v$: $\mu(t) = at + 2$ και $c(t_1, t_2) = v\,t_1 t_2$. Η r έχει και τους όρους $(at_1 + 2)(at_2 + 2)$.
Ερμηνεία των επιλογών. Η «αυτοσυσχέτιση» στα θέματα συχνά είναι η αυτοδιακύμανση. Αν η απάντηση δεν χωρά στις επιλογές, υπολόγισε και τις δύο και διάλεξε όποια ταιριάζει.
Εργοδικότητα. Ο χρονικός μέσος κάθε υλοποίησης συγκλίνει στη στατιστική μέση τιμή.

Παράδειγμα: μέση τιμή και αυτοσυσχέτιση του $\mathcal{A}\,t + 2$ (Φεβρουάριος 2021, χωρίς αριθμό ερώτησης)

Θέμα εξέτασης

Αν $X(t, \theta) = \mathcal{A}(\theta)t + 2$, όπου $\mathcal{A}(\theta)$ τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας την ομοιόμορφη στο $[-2, 1]$, ποιά η στοχαστική μέση τιμή ($\mu(t)$) και η ακολουθία αυτοσυσχέτισης ($r(t_1, t_2)$) της διαδικασίας; - [ ] $\mu(t) = -t/2 + 2, \quad r(t_1, t_2) = \frac{3}{4}t_1 t_2$ - [ ] $\mu(t) = -t/2 + 2, \quad r(t_1, t_2) = \frac{9}{4}t_1 t_2$ - [ ] $\mu(t) = -t + 2, \quad r(t_1, t_2) = \frac{3}{4}t_1 t_2$ - [ ] $\mu(t) = -t + 2, \quad r(t_1, t_2) = \frac{9}{4}t_1 t_2$

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** $E\{A\} = -\frac{1}{2}$ και $\mathrm{Var}\{A\} = \frac{3^2}{12} = \frac{3}{4}$. Άρα $\mu(t) = -\frac{t}{2} + 2$ και η αυτοδιακύμανση είναι $\frac{3}{4}t_1 t_2$. Η μη κεντρική $E\{X(t_1)X(t_2)\} = t_1 t_2 - (t_1 + t_2) + 4$ δεν υπάρχει στις επιλογές. **Απάντηση: η πρώτη επιλογή** (`ai_solutions/2020-09.md`). Ο οδηγός επαλήθευσε τους υπολογισμούς.

Σημείωση

Προσοχή: η επιλογή με τη «σωστή» r στις επιλογές είναι η αυτοδιακύμανση. Αν η εξέταση ζητά ρητά $E\{X(t_1)X(t_2)\}$, το $\frac{3}{4}t_1 t_2$ δεν είναι η απάντηση.

Παράδειγμα: στασιμότητα μιας διαδικασίας με τυχαίες ημιτονοειδείς (Ιούνιος 2021, χωρίς αριθμό ερώτησης)

Θέμα εξέτασης

Αν $X(t, \theta) = \mathcal{A}(\theta)\sin(\Omega_0 t) + \mathcal{B}(\theta)\sin(\Omega_1 t)$ όπου $\mathcal{A}(\theta)$ τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας Γκαουσιανή $N(0, 4)$ και $\mathcal{B}(\theta)$ τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση πυκνότητας

πιθανότητας ομοιόμορφη στο $[-1, 1]$. Η διαδικασία $X(t, \theta)$ είναι: - [ ] Ασθενώς στάσιμη 2ης τάξης - [ ] Τίποτα από τα υπόλοιπα - [ ] Εργοδική 1ης τάξης - [ ] Ασθενώς στάσιμη 1ης τάξης - [ ] Αυστηρώς στάσιμη 1ης τάξης

Λύση

AI ☼ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** $E\{A\} = E\{B\} = 0$, άρα $\mu_x(t) = 0$: ασθενώς στάσιμη 1ης τάξης. Η αυτοσυσχέτιση περιέχει $E\{A^2\} \sin\Omega_0 t_1 \sin\Omega_0 t_2 + E\{B^2\} \sin\Omega_1 t_1 \sin\Omega_1 t_2$, που δεν εξαρτάται μόνο από τη διαφορά $t_1 - t_2$, άρα όχι 2ης τάξης. Η κατανομή αλλάζει με το t, άρα όχι αυστηρώς στάσιμη. **Απάντηση: ασθενώς στάσιμη 1ης τάξης** (`ai_solutions/2021-06.md`).

Σημείωση

Παγίδα: η «σωστή» ερώτηση δεν είναι πάντα η πιο δυνατή. Η ερώτηση διαλέγει την ισχυρότερη ιδιότητα που ισχύει, άρα ελέγχει πρώτα την 1η τάξη.

Κατά φοιτητές (ανακλήσεις, Ιούνιος 2021, ανεπιβεβαίωτο): ζητήθηκαν η στοχαστική μέση τιμή και η αριθμητική μέση τιμή.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ☼ Σεπτέμβριος 2020 (`received_3345578198890998`) — $A \sim U[-1, 1]$, $B \sim U[-2, 2]$: ασθενώς στάσιμη 1ης τάξης (`ai_solutions/2020-09.md`). Η AI-λύση σημειώνει ότι η r δεν είναι συνάρτηση της διαφοράς, άρα η επιλογή στηρίζεται στη μέση τιμή.
- ☼ Σεπτέμβριος 2020 (`unknown_5.png`) — $A \sim U[-2, 2]$: $\mu = 2$ και $\frac{4}{3} t_1 t_2$, που είναι η αυτοδιακύμανση. Η πλήρης αυτοσυσχέτιση έχει επιπλέον όρο $+4$ (`ai_solutions/2020-09.md`).

10 Φάσμα ισχύος, λεύκανση και φίλτρο Wiener

Μέθοδος

Φάσμα ισχύος εξόδου. $\Phi_{yy}(j\Omega) = |H(j\Omega)|^2 \, \Phi_{xx}(j\Omega)$. Για $h = \delta$ είναι $\Phi_{yy} = \Phi_{xx}$.
Φίλτρο Wiener. Είναι το βέλτιστο γραμμικό φίλτρο (κατά ελάχιστο μέσο τετραγωνικό σφάλμα) που εκτιμά ένα επιθυμητό σήμα $d(n)$ από μια παρατήρηση $x(n)$. Για FIR μήκους M: $\mathbf{R}_x \, \mathbf{w} = \mathbf{p}$, με $\mathbf{R}_x$ τον πίνακα αυτοσυσχέτισης της x και $\mathbf{p}$ το διάνυσμα ετεροσυσχέτισης $E\{d(n)x(n-k)\}$. Στη συχνότητα: $W = \Phi_{dx}/\Phi_{xx}$.
Λεύκανση. Φιλτράρισμα που μετατρέπει ένα έγχρωμο σήμα σε λευκό. Το αντίστροφο φίλτρο της φασματικής πυκνότητας είναι η σωστή λεύκανση.

Παράδειγμα: φάσμα ισχύος με $h = \delta$ (Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 1 / Capture21)

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε ότι στην είσοδο ενός ΓΧΑ με κρουστική απόκριση $h(t) = \delta(t)$, οδηγείται στοχαστική διαδικασία $X(t, \theta)$. Αν $\mathbb{E}\{.\}$ ο τελεστής αναμενόμενης τιμής, τι από τα παρακάτω ισχύει για το Φάσμα Ισχύος της εξόδου;

Λύση

AI ⚙ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Με $h = \delta$ είναι $y = x$, άρα $\Phi_{yy} = \Phi_{xx}$ και $\Phi_{xy} = H^*\Phi_{xx} = \Phi_{xx}$. Έτσι $\Phi_{yy} = \Phi_{xy}$. **Απάντηση: η τρίτη επιλογή** (`ai_solutions/2020-09.md`). Ο οδηγός επαλήθευσε τη σχέση.

Σημείωση

Γρήγορος έλεγχος: όταν το φίλτρο είναι μοναδιαίο (χωρίς αλλαγή), η έξοδος ταυτίζεται με την είσοδο. Κάθε επιλογή που δίνει διαφορετικό φάσμα είναι λάθος.

Παράδειγμα: φίλτρο Wiener (Ιούνιος 2026, ερώτηση 3)

Θέμα εξέτασης

3) Τι είναι φίλτρο Weiner;

Λύση

AI ⚙ **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Το φίλτρο Wiener είναι το βέλτιστο γραμμικό φίλτρο (κατά το μέσο τετραγωνικό σφάλμα) που εκτιμά $d(n)$ από $x(n)$: $\mathbf{w}_{opt} = \mathbf{R}_x^{-1}\mathbf{p}$. Στη συχνότητα $W = \Phi_{dx}/\Phi_{xx}$. Η εμπιστοσύνη είναι μέτρια· ο ακριβής ορισμός του μαθήματος μπορεί να διαφέρει (`ai_solutions/2026-06.md`).

Σημείωση

Τι να γράψεις στην εξέταση: τον ορισμό (ελάχιστο μέσο τετραγωνικό σφάλμα), την εξίσωση $\mathbf{R}_x\mathbf{w} = \mathbf{p}$ και τις εφαρμογές (αποθορυβοποίηση, πρόβλεψη).

Ακόμη λυμένα θέματα

- ⚙ Ιούνιος 2026, Πίνακας 3 — ορισμός και εξισώσεις Wiener–Hopf (`ai_solutions/2026-06.md`).
- ○ Κατά φοιτητές (Discord 2021-09) — ερωτήσεις για αυτοσυσχέτιση και για τον νόμο των μεγάλων αριθμών στην προφορική· Δεν βρέθηκε μεταγραφή ή λύση.

11 Κυκλική και γραμμική συνέλιξη

Μέθοδος

Κυκλική συνέλιξη (μήκους N). Ο DFT του γινομένου είναι το γινόμενο των DFT: $\mathrm{DFT}\{x \circledast h\} = X(k)H(k)$, με $\circledast$ τη συνέλιξη modulo N.
Γραμμική συνέλιξη από κυκλική. Με μηδενική προσθήκη (zero padding) σε μήκος $\geq L_x + L_h - 1$ η κυκλική δίνει τη γραμμική. Η μέθοδος overlap-add ή overlap-save κόβει το σήμα σε κομμάτια.
Πλήθος FFT. Για κυκλική συνέλιξη χρειάζονται συνήθως τρεις μετασχηματισμοί: δύο για τις εισόδους και ένας αντίστροφος.

Ερωτήσεις φοιτητών (χωρίς μεταγραφή)

- Κατά φοιτητή (Discord 2026-06-25): «βαζει κυκλικη συνελιξη στο cd? εχει τυχει σε κανεναν?». Είναι ερώτηση χωρίς απάντηση στο κανάλι, δεν επιβεβαιώνει ότι έπεσε.
- Κατά φοιτητή (ανακλήσεις, 2023-01-26, ανεπιβεβαίωτο): έπεσαν ερωτήσεις για κυκλική και γραμμική συνέλιξη.
- Κατά φοιτητές (ανακλήσεις, 2021-06-17, ανεπιβεβαίωτο): ερωτήσεις για το πλήθος των FFT που απαιτούνται για κυκλική συνέλιξη.

Δεν βρέθηκε μεταγραμμένο θέμα για αυτή την ενότητα. Οι λύσεις είναι της θεωρίας που περιγράφεται παραπάνω, όχι θέματος εξέτασης.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ○ Δεν βρέθηκαν μεταγραμμένα λυμένα θέματα για τη συνέλιξη.

12 Ψηφιακά IIR φίλτρα

Μέθοδος

Μετασχηματισμός διγραμμικός (bilinear). $s = \dfrac{2}{T}\,\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$. Απεικονίζει τον αριστερό ημιεπίπεδο στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου, άρα τα σταθερά αναλογικά φίλτρα μένουν σταθερά, χωρίς αναδίπλωση, αλλά με **παραμόρφωση συχνοτήτων** (warping).
Αμετάβλητη κρουστική απόκριση (impulse invariance). $h(n) = T\,h_a(nT)$. Διατηρεί τη μορφή της κρουστικής απόκρισης, αλλά έχει **αναδίπλωση** στη συχνότητα.
Σύγκριση. Ο διγραμμικός μετασχηματισμός δεν προσθέτει αναδίπλωση· είναι η συνήθης επιλογή για φίλτρα χαμηλής/υψηλής διέλευσης.

Ερωτήσεις φοιτητών (χωρίς μεταγραφή)

- Κατά φοιτητές (Discord 2021-09-22, ανεπιβεβαίωτο): ερώτηση για το μειονέκτημα του διγραμμικού μετασχηματισμού, σε σχέση με το έγγραφο θεμάτων που κυκλοφορούσε.
- Κατά φοιτητές (Discord 2022-06-28, ανεπιβεβαίωτο): ερώτηση για Butterworth φίλτρα και για το ότι είναι αναλογικά IIR φίλτρα (σωστό/λάθος).

Δεν βρέθηκε μεταγραμμένο θέμα για αυτή την ενότητα.

Ακόμη λυμένα θέματα

- ○ Δεν βρέθηκαν μεταγραμμένα λυμένα θέματα για τα ψηφιακά IIR.

13

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο.

Σήμανση: ✓ λύση κοινοτική (από φοιτητές, όπου υπάρχει)· ⚙ λύση AI, που δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση, συμπεριλαμβανομένου του «Δεν λύθηκε». Η αρίθμηση είναι όπως τυπώνεται.

Σχεδίαση FIR (κεφ. 1)

- ○ Σεπτέμβριος 2020, ερώτηση 2 (σειρές Fourier) — μία λέξη δεν διαβάζεται.
- ⚙ Ιούνιος 2026, Πίνακας 2 — $R(e^{j\omega})$ για FIR μήκους 27 με σειρές Fourier. Λύσε το μόνος σου πρώτα.
- ○ Εργαστηριακή άσκηση 3 (περίγραμμα): σχεδιασμός FIR και IIR φίλτρων.

Δειγματοληψία (κεφ. 2)

- ⚙ Ιούνιος 2026, Φακελάκι — $x(t) = \cos(20\pi t)$ με $f_s = 20, 10, 40$ Hz: σχεδίασε τα $x(n)$ και διάλεξε f_s (`ai_solutions/2026-06.md`).
- ○ Σεπτέμβριος 2020 (`received_292414325303507`) — $2\cos(52500\pi t)$ με 1650 Hz: Δεν λύθηκε.
- ○ Εργαστηριακή άσκηση 1 (περίγραμμα): δειγματοληψία και ανακατασκευή.

DFT (κεφ. 3)

- ○ Άσκηση του οδηγού (χωρίς λύση): υπολόγισε τον DFT μιας περιττής ακολουθίας $x(n)$, $n = -N..N$, και σύγκρινε με το $-2j\sum x(n)\sin(\cdot)$.
- ○ Εργαστηριακή άσκηση 2 (περίγραμμα): DFT, FFT και κυκλική/γραμμική συνέλιξη.

Γραμμικά συστήματα (κεφ. 4)

- ○ 2020 (χωρίς μήνα), σετ 1, ερώτηση 1 — ισότητα μέσων για ασθενώς στάσιμη είσοδο. Δεν λύθηκε (βλ. κεφ. 4).

Ειδικά φίλτρα (κεφ. 5)

Αναλογικά φίλτρα (κεφ. 6)

- ○ Εργαστηριακή άσκηση 3: σχεδιασμός IIR φίλτρων (Butterworth, Chebyshev).

Στοχαστικά σήματα (κεφ. 7)

- ○ Σεπτέμβριος 2020 (`unknown_5.png`) — $A \sim U[-2, 2]$: υπολόγισε $\mu(t)$ και την πλήρη $r(t_1, t_2)$ (η επιλογή του διδάσκοντα είναι η αυτοδιακύμανση).
- ○ Εργαστηριακή άσκηση 4: στοχαστικές διαδικασίες.

Φάσμα ισχύος και Wiener (κεφ. 8)

- ○ Εργαστηριακή άσκηση 5: βέλτιστο γραμμικό φίλτρο Wiener και αυτοπαλινδρόμηση.

Σημείωση

Προσομοίωση. Διάλεξε τρία θέματα από το **Ιούνιος 2026** (Πίνακας 2, Φακελάκι και ερώτηση 3) και ένα πακέτο του **2020 (χωρίς μήνα)**. Η εκφώνηση του 2020 δίνει 7 λεπτά για κάθε τρεις ερωτήσεις, όπως ζητά το φύλλο. Για το 2026 δεν βρέθηκε διάρκεια. Γράψε τα ενδιάμεσα βήματα και σύγκρινε με

τα κεφάλαια.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος (Εμμ. Ψαράκης, Δ. Κοσμόπουλος). Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID, 15 εξετάσεις 2007–2026. Πλήρεις (verbatim) είναι οι 2017-02, 2020, 2021-09, 2021 (χωρίς ημερομηνία), 2024-08. Οι υπόλοιπες είναι μερικές (`partial`) ή από φωτογραφίες φοιτητών.
- **Λύσεις AI χωρίς έλεγχο:** αρχεία `ai_solutions/<session>.md` για 11 εξετάσεις, με κατάσταση `ai-unverified`. Όσα έχουν ελεγχθεί με το χέρι το αναφέρουν ρητά.
- **Κοινοτικές λύσεις:** `2015-06.solutions.md` και `2015-09.solutions.md` (κοινοτικές, με προειδοποιήσεις). Το `2021-02.solutions.md` και το `2007-09.solutions.md` είναι AI-λύσεις.
- **Περίγραμμα:** ΤΜΗΥΠ Πανεπιστημίου Πατρών, `catalog/outlines/CEID_24Y381.md`.
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Σεπτέμβριος 2025, Σεπτέμβριος 2026); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.